

TD 作业解答说明

控制图 (Control Charts) 与 CUSUM 两套 Excel 作业

本说明对应同文件夹下的两套配套 TD (Excel 作业)，每套都有空白版与已填/订正版。下面逐套讲清：作业要求、用到的公式、Excel 操作步骤、关键答案，以及订正文件的组织方式，方便你“先自己做空白版，再对照答案核对”。配套理论见同文件夹《SPC 统计过程控制 复习笔记》。

文件清单

作业	空白版	答案/订正版	配套
① 控制图 (p 图 & u 图)	TD control charts.xlsx	TD control charts-correction.xlsx	p_control_chart.svg, u_control_chart.svg
② CUSUM 累积和图	TD CUMSUM.xlsx	TD CUMSUM_filled.xlsx	(表内含 ARL 表)

考点 / 提示：两套作业分别练“属性控制图(变样本量)”和“CUSUM”，正好覆盖课件第二、三、四部分的计算。空白版给的是“输入数据/带公式的骨架”，答案版给的是“算好的数值/透视表/图”。

作业一 属性控制图：p 图 与 u 图（变样本量）

数据与任务

- 空白文件 TD control charts.xlsx 的 Feuille 工作表给出 1000 件产品的原始记录，分 10 个样本；
- 四列：Sample(样本号)、Piece(件号)、Number of defects(该件缺陷数)、Defective(是否不合格 0/1)；
- 各样本件数 n_i 不相等 (76 - 119)，属于变样本量情形；
- 任务：建立 p 图（不合格品比例）和 u 图（单位平均缺陷数），找出失控样本并修订控制限。

第一步：用数据透视表汇总到“每个样本”

原始数据是逐件的，先用 Excel 数据透视表 (Tableau croisé / PivotTable) 按 Sample 汇总（这正是订正文件里“Étiquettes de lignes”那几张表）：

透视字段	含义	记号
Somme de Defective	该样本不合格品件数	d_i
Somme de Number of defects	该样本缺陷总数	c_i
Max. de Piece	该样本件数（样本量）	n_i

第二步：p 图公式（比例，变样本量）

$$\bar{p} = \frac{\sum_i d_i}{\sum_i n_i} = \frac{221}{1000} = 0.221, \quad p_i = \frac{d_i}{n_i}$$

$$UCL_i = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}, \quad LCL_i = \max\left(0, \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}\right)$$

中心线 $\bar{p}$ 只有一条；UCL/LCL 因 n_i 不同而逐样本变化（ n 小 $\rightarrow$ 限宽）。

第三步：u 图公式（单位平均缺陷数，变样本量）

$$\bar{u} = \frac{\sum_i c_i}{\sum_i n_i} = \frac{493}{1000} = 0.493, \quad u_i = \frac{c_i}{n_i}$$

$$UCL_i = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}, \quad LCL_i = \max\left(0, \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}\right)$$

各样本计算结果（初始）

样本	n_i	d_i	p_i	c_i	u_i	判定
1	76	15	0.197	36	0.474	受控
2	89	16	0.180	31	0.348	受控
3	112	28	0.250	74	0.661	u 图偏高*
4	104	23	0.221	50	0.481	受控

5	114	30	0.263	62	0.544	受控
6	99	38	0.384	73	0.737	两图均失控□
7	103	28	0.272	58	0.563	受控
8	79	15	0.190	46	0.582	受控
9	119	12	0.101	32	0.269	受控(p 偏低)
10	105	16	0.152	31	0.295	受控
合计	1000	221	$\bar{p}=0.221$	493	$\bar{u}=0.493$	—

第四步：判异与修订 (revision)

p 图

- 初始 $\bar{p}=0.221$ 。样本 6: $p = 0.384 > UCL \approx 0.346 \rightarrow$ 失控，存在可查明原因；
- 剔除样本 6 后重算：

$$\bar{p}_{rev} = \frac{221 - 38}{1000 - 99} = \frac{183}{901} = 0.2031$$

- 用修订后的 $\bar{p}$ 重新逐样本算限，其余 9 个样本都落在限内 $\rightarrow$ 过程受控。

u 图

- 初始 $\bar{u}=0.493$ 。样本 6: $u = 0.737 > UCL \approx 0.705 \rightarrow$ 失控，先剔除：

$$\bar{u}_{rev1} = \frac{493 - 73}{901} = \frac{420}{901} = 0.4661$$

- 重算后样本 3: $u = 0.661$ 略 $> UCL \approx 0.660 \rightarrow$ 再剔除：

$$\bar{u}_{rev2} = \frac{420 - 74}{789} = \frac{346}{789} = 0.4385$$

- 再重算，剩余样本全部受控，迭代结束。

考点 / 提示：关键观察：样本 6 在 p 图和 u 图里都失控——说明同一个可查明原因同时推高了不合格率和缺陷数，是首要排查对象。修订是“剔除失控点→重算中心线与限→再检查”的迭代过程。

订正文件 (correction) 的结构

- Data 表：原始/整理后的逐件数据；
- p-chart 表：竖向叠放了若干张数据透视表，对应“初始 $\rightarrow$ 剔除样本6 $\rightarrow \dots$ ”的逐次迭代，每张含 p_i 、 $\bar{p}$ (中心线)、LCL、UCL 列；
- u-chart 表：同理，逐次迭代（依次剔除样本 6、样本 3 $\dots$ ）；
- p_control_chart.svg / u_control_chart.svg：画好的控制图（折线 + 锯齿状控制限边界）。

考点 / 提示：本作业三个高频考点：① 变样本量 $\rightarrow$ 中心线一条、控制限随 n_i 逐点算（边界呈锯齿状）；② LCL 取 $\max(0, \cdot)$ ；③ 修订迭代剔除失控点。记住 p 图根号里是 $\bar{p}(1 - \bar{p})/n_i$ （二项），u 图根号里是 $\bar{u}/n_i$ （泊松）。

作业二 CUSUM 累积和控制图

文件与任务

- TD CUMSUM.xls 含 5 个工作表：n=1、n=2、n=4、n=8、ARL；
- n=1 表给出 约 400 个观测值 Value（围绕目标 50 波动）；
- 参数：目标 $\mu_0=50$ 、标准差 $\sigma=1$ 、要检出的漂移 $\delta=1$ ；
- 任务：用计算版 CUSUM 监控均值漂移；比较不同子组样本量 n 的效果；用 ARL 评估性能。

参数：k 与 H

$$k = \frac{\delta}{2} \sigma = \frac{1}{2} \times 1 = 0.5 \quad (\text{slack}), \quad H = 5\sigma = 5 \quad (\text{decision interval})$$

Excel 里 k 写成 =N2/2（即 $\delta/2$ ），H 写成 =k*5。

n=1 表的各列含义与公式

列	含义	Excel 公式（第 i 行）
CUMSUM	图解版累积和 C _{i-1}	$C_i = C_{i-1} + (x_i - \mu_0)$
V Lower / Upper arm	V-mask 下臂 / 上臂	由最新 CUMSUM 斜臂得到
C	单侧上累积	$\max(0, x_i - (\mu_0 + k) + C_{i-1}^+)$
C	单侧下累积	$\max(0, (\mu_0 - k) - x_i + C_{i-1}^-)$
N / N	C / C 连续 >0 的期数计数	$\text{IF}(C^+ > 0, N_{i-1}^+ + 1, 0)$

初值 $C^- = C^+ = 0$ 。判异：只要 C^+ 或 C^- 超过 $H=5$ ，就判过程失控（表中标 “Stop”）。

考点 / 提示：CUSUM 有两套等价表示，本表都给了：CUMSUM + V-arm 是图解 (V-mask) 版； $C^+/C^- + H$ 是计算版。两者结论一致。 C^+ 抓“向上漂移”， C^- 抓“向下漂移”。

n=2 / n=4 / n=8 表：子组样本量的影响

- 这三张表把 n=1 的原始数据每 n 个取一次平均（子组均值），公式用 AVERAGE(OFFSET(...)) 自动分组；
- 然后对子组均值跑同样的 CUSUM（同 k、同 H）；
- 因为子组均值的标准差是 $\sigma/\sqrt{n}$ ，n 越大、波动越小，对真实漂移越敏感、检出越快。

ARL 表：平均运行长度

ARL 表用课件 P33-35 的 Shewhart 3σ 公式评估性能（这里的 k 表示“漂移幅度”，单位为 σ ）：

$$p = \Phi\left(\frac{3 - k\sqrt{n}}{\rho}\right) - \Phi\left(\frac{-k\sqrt{n} - 3}{\rho}\right), \quad ARL = \frac{1}{1-p}$$

Excel 用 NORMSDIST 实现 Φ 。对 $k=0, 0.5, 1, 1.5, 2$ 与 $n=1, 2, 4, 8$ （ $\rho=1$ ）计算，结果与课件表一致：

漂移 k ($\rho=1$)	n=1	n=2	n=4	n=8
0 (受控)	≈370	≈370	≈370	≈370

0.5	≈155	≈88	≈43.4	≈14.4
1	≈43.9	≈17.3	≈4.5	≈1.7
1.5	≈15.0	≈5.3	≈1.6	≈1.1
2	≈6.3	≈2.5	≈1.1	≈1.0

考点 / 提示：读法：受控 ($k=0$) 时 $ARL \approx 370$ (平均 370 点才误报一次)；漂移越大或 n 越大， ARL 越小→检出越快。这量化了“为何加大样本量 n 能更快发现漂移”。注意： ARL 表里的 k 是漂移幅度，与 CUSUM 参数 $k(= \delta / 2)$ 名字相同但含义不同，别混。

怎样用这两份文件复习

- 先看空白版，弄清输入数据和要算什么；
- 自己在草稿/Excel 里按上面公式算出几行，再打开已填/订正版对照数值与公式；
- 重点掌握：p/u 图的变样本量逐点控制限 + 修订迭代；CUSUM 的 $C_{\square}/C_{\square}$ 递推 + H 判异 + $k = \delta / 2$ ； ARL 的 $1/(1-\alpha)$ 。

本说明针对 TD control charts (p/u 图) 与 TD CUSUM (CUSUM) 两套作业及其答案文件整理，配套理论见《SPC 统计过程控制 复习笔记》。供学习与期末复习使用。